



# Statistica piețelor financiare

## Seminarul 1: Date, randamente și indicatori



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- MDD: Maximum DrawDown (drawdown maxim)
- OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale, grupul OMV)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)

## Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum măsurăm, din date reale, cât a crescut o investiție și cât de riscantă a fost?
  - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 1: secțiunea „Noțiuni necesare azi” conține toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
  - ▶ Partea A: randamente, prețuri ajustate, anualizare și indicatori pe hîrtie
  - ▶ Partea B: aceleași mărimi pe date reale, fiecare cu o măsură a preciziei și o întrebare de interpretare
  - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns generat de AI, de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

## Harta exercițiilor

| Cerința | Întrebarea                                                                             | Tipul     | Model  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| A1, A2  | se adună în timp randamentele simple și cele logaritmice?                              | Rezolvat, | A1     |
| A3, A4  | cum schimbă un dividend, un split și o consolidare prețurile trecute?                  | Propus    | A3     |
| A5      | de la momentele zilnice la media anuală, volatilitatea anuală, CAGR și volatility drag | Rezolvat  | –      |
| A6, A7  | Sharpe, Sortino, MDD și Calmar dintr-o traiectorie scurtă de prețuri                   | Rezolvat, | A6     |
| B1      | ne putem baza pe o serie EUR/RON?                                                      | Propus    | –      |
| B2, B3  | este randamentul mediu al BET (și al altor piețe) semnificativ pozitiv?                | Rezolvat, | B2     |
| B4, B5  | este semnificativă diferența dintre rapoartele Sharpe ale TLV și BET?                  | Propus    | B4     |
| B6, B7  | ce arată drawdown-urile și volatility drag pe date reale?                              | Rezolvat, | B6     |
| C1      | persistă rapoartele Sharpe?                                                            | Propus    | B4, B6 |
| C2      | ce greșeli conține un răspuns generat de AI?                                           | Propus    | –      |

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

## Datele folosite

| Seria                        | Sursa                        | Prețul folosit             | Perioada  |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
| BET, S&P 500, DAX            | EODHD                        | close                      | 2015–2026 |
| BET (B6)                     | EODHD, valorile oficiale BVB | close                      | 1997–2026 |
| Bitcoin                      | EODHD                        | close, 7 zile pe săptămână | 2015–2026 |
| TLV, SNP, BRD, TGN, SNG, SNN | EODHD                        | adjusted close             | 2015–2026 |
| Cursul de referință EUR/RON  | BNR                          | fixingul zilnic            | 2005–2026 |
| Seria EUR/RON (doar B1)      | EODHD                        | close                      | 2005–2026 |

- Weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin); fiecare serie se analizează pe propriul calendar, iar analizele comune, pe zilele comune
- În notebook: `load_close('bet')`, `log_returns('sp500')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

## Noțiuni necesare azi (1/5): prețuri și prețuri ajustate

- ▣ Bara zilnică: deschiderea, maximum, minimum, închiderea și volumul unei zile;  $P_t$  = închiderea (indici, valută, crypto) sau închiderea ajustată (acțiuni)
- ▣ Un **eveniment corporativ** schimbă prețul, dar nu și valoarea deținerii
  - ▶ dividend  $D$  plătit în ziua  $t$ : factorul  $F = 1 - D/P_{t-1}$ , unde  $P_{t-1}$  este închiderea din ziua precedentă
  - ▶ split:  $m$  acțiuni noi pentru  $n$  vechi,  $F = n/m$  (2-la-1:  $F = 1/2$ ); consolidarea a  $n$  acțiuni vechi într-una:  $F = n$
- ▣ **Prețul ajustat**: fiecare preț dinaintea evenimentului se înmulțește cu  $F$ ; prețurile de după rămân neschimbate
  - ▶ când există mai multe evenimente, un preț se înmulțește cu factorii tuturor evenimentelor care îl urmează
- ▣ Regula: randamentele din prețuri ajustate nu au salturi artificiale și includ dividendele

## Noțiuni necesare azi (2/5): randamente simple și logaritmice

- **Randamentul simplu:**  $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$ , variația procentuală a prețului de la ziua  $t - 1$  la ziua  $t$ 
  - ▶ **randamentul logaritmice:**  $r_t = \ln(P_t/P_{t-1}) = \ln(1 + R_t)$ , cu  $\ln$  logaritmul natural; invers:  $R_t = e^{r_t} - 1$
  - ▶ întotdeauna  $r_t < R_t$  (pentru  $R_t \neq 0$ );  $r_t \approx R_t - R_t^2/2$ , deci cele două sînt apropiate pentru variații zilnice
- Pe  $k$  perioade:  $R_t(k)$  și  $r_t(k)$  sînt randamentele de la  $P_{t-k}$  la  $P_t$ ;  $j = 0, \dots, k - 1$  numără zilele înapoi de la  $t$ 
  - ▶ randamentele simple se compun:  $1 + R_t(k) = \prod_{j=0}^{k-1} (1 + R_{t-j}) = P_t/P_{t-k}$
  - ▶ randamentele logaritmice se adună:  $r_t(k) = \sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j} = \ln(P_t/P_{t-k})$
- **Portofoliul:** ponderile  $w_i$  (părțile din avere investite în activul  $i$ , cu suma 1), fixate la începutul perioadei
  - ▶  $R_p = \sum_i w_i R_i$  exact, unde  $R_i$  este randamentul simplu al activului  $i$
  - ▶ randamentul logaritmice al portofoliului este  $r_p = \ln(1 + R_p)$ ;  $\sum_i w_i r_i$  este doar o aproximare a lui

## Noțiuni necesare azi (3/5): anualizare, CAGR și volatility drag

- $A$  = observații pe an: aproximativ 250 pentru o bursă, 365 pentru Bitcoin, 12 pentru date lunare
- Media anuală =  $A \times$  media; **volatilitatea** anuală (abaterea standard) =  $\sqrt{A} \times$  abaterea standard
  - ▶ pentru randamente necorelate, varianțele celor  $A$  perioade se adună, deci abaterea standard crește cu  $\sqrt{A}$
- **CAGR** (compound annual growth rate, rata anuală compusă de creștere) =  $(P_T/P_0)^{1/Y} - 1$ 
  - ▶  $P_0$ ,  $P_T$ : primul și ultimul preț;  $Y$ : lungimea eșantionului, în ani
  - ▶ rata anuală constantă care transformă  $P_0$  în  $P_T$
  - ▶ echivalent,  $\text{CAGR} = e^{\mu_{\text{an}}} - 1$ , unde  $\mu_{\text{an}}$  este media anuală a randamentelor logaritmice
- **Volatility drag**: media anuală a randamentelor simple  $\approx$  media anuală a randamentelor logaritmice +  $\sigma^2/2$ 
  - ▶  $\sigma$ : volatilitatea anuală; cu cât activul este mai volatil, cu atât creșterea lui rămîne mai mult sub media aritmetică

## Noțiuni necesare azi (4/5): precizia estimărilor

- **Eroarea standard (SE)** a mediei anuale:  $SE = \sigma_{an} / \sqrt{Y}$ 
  - ▶  $\sigma_{an}$ : volatilitatea anuală;  $Y$ : numărul de ani de date; SE scade doar cu mai mulți ani
  - ▶ intervalul de încredere 95%: estimarea  $\pm 1,96 SE$ ; 1,96 este cuantila de 97,5% a distribuției Normale standard
- **Testul ipotezei  $H_0$** : media = 0:  $z = \text{estimarea} / SE$ 
  - ▶  $z$ : estimarea măsurată în erori standard; respingem  $H_0$  la 5% dacă  $|z| > 1,96$
  - ▶ p-value: probabilitatea, în ipoteza  $H_0$ , de a obține un  $|z|$  cel puțin la fel de mare ca cel observat; respingem  $H_0$  dacă este sub 0,05
- **Eroarea standard a raportului Sharpe** (slide-ul următor) pentru randamente i.i.d. [Lo \(2002\)](#):  $SE = \sqrt{(1 + SR^2/2)/n}$  pe perioadă
  - ▶ i.i.d.: independente și identic distribuite;  $n$ : numărul de randamente; se înmulțește cu  $\sqrt{A}$  pentru SR anual
  - ▶ **bootstrap**: reeșantionăm zilele cu întoarcere de multe ori, recalculăm SR de fiecare dată, luăm percentilele 2,5% și 97,5%

## Noțiuni necesare azi (5/5): indicatori de performanță

- **Raportul Sharpe** (Sharpe ratio) [Sharpe \(1994\)](#):  $SR = (\mu - r_f)/\sigma$ , randamentul în exces pe unitatea de volatilitate
  - ▶  $\mu$ : randamentul mediu;  $r_f$ : rata fără risc (aici  $r_f = 0$ );  $\sigma$ : volatilitatea;  $SR \text{ anual} = \sqrt{A} \times SR \text{ zilnic}$
- **Raportul Sortino** (Sortino ratio) [Sortino & van der Meer \(1991\)](#):  $\mu/\sigma_D$ , cu abaterea negativă  $\sigma_D = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_t \min(R_t, 0)^2}$ 
  - ▶  $\min(R_t, 0)$  păstrează doar pierderile:  $\sigma_D$  măsoară riscul scăderilor, nu al creșterilor
- **Drawdown**  $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$ : pierderea față de cel mai mare preț de pînă în ziua  $t$ 
  - ▶ **MDD** (maximum drawdown, drawdown maxim) =  $\min_t DD_t$ , cea mai mare scădere de la vîrf la minim; o pierdere  $x$  cere un câștig  $x/(1 - x)$
- **Raportul Calmar** (Calmar ratio) =  $CAGR/|MDD|$ : creșterea pe unitatea celei mai mari scăderi

## A1: randamente simple și logaritmice pe două zile [Rezolvat]

## Cerință

- Prețurile de închidere ale unei acțiuni în trei zile consecutive sînt 50, 55 și 48 de lei.
- 1. Calculați cele două randamente simple zilnice și cele două randamente logaritmice zilnice.
- 2. Calculați randamentul simplu pe două zile din prețuri și prin compunere.
- 3. Verificați dacă suma randamentelor simple și suma randamentelor logaritmice sînt egale cu randamentele pe două zile.
- Raportați: patru randamente zilnice, două randamente pe două zile, o frază care precizează ce randamente se adună.

## Rezolvare

- 1.  $R_1 = 55/50 - 1 = 10,00\%$ ,  
 $R_2 = 48/55 - 1 = -12,73\%$ ;  $r_1 = \ln(55/50) = 9,53\%$ ,  
 $r_2 = \ln(48/55) = -13,61\%$
- 2.  $48/50 - 1 = -4,00\%$ ;  $(1 + R_1)(1 + R_2) - 1 = -4,00\%$ , același rezultat
- 3.  $R_1 + R_2 = -2,73\% \neq -4,00\%$ ;  
 $r_1 + r_2 = -4,08\% = \ln(48/50)$
- Randamentele logaritmice se adună în timp; cele simple trebuie compuse.

## A2: o traiectorie pe trei zile [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Prețurile de închidere ale unei acțiuni în patru zile consecutive sînt 80, 100, 75 și 90 de lei. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați cele trei randamente simple zilnice și cele trei randamente logaritmice zilnice.
- ▣ 2. Calculați randamentul simplu pe trei zile în două moduri: din primul și ultimul preț și prin compunere.
- ▣ 3. Explicați de ce suma randamentelor simple supraestimează randamentul pe trei zile.
- ▣ Raportați: șase randamente zilnice, randamentul simplu și randamentul logaritmice pe trei zile, o frază de explicație.

## A3: un dividend și un split [Rezolvat]

### Cerință

- Închideri în zilele 0–6: 30; 31; 30,5; 29,2; 29,8; 10,1; 10,3 lei. În ziua 3 se plătește un dividend de 1,5 lei; în ziua 5 are loc un split 3-la-1.
- 1. Calculați factorul de ajustare al fiecărui eveniment.
- 2. Calculați prețurile ajustate din zilele 0–6.
- 3. Comparați randamentul neajustat și cel ajustat din ziua 5.
- Raportați: doi factori, șapte prețuri ajustate, două randamente pentru ziua 5.

### Rezolvare

- 1. Dividend:  $F = 1 - 1,5/30,5 = 0,9508$ ; split:  $F = 1/3 = 0,3333$
- 2. Zilele 0–2 se înmulțesc cu ambii factori, 0,3169: 9,51, 9,83, 9,67; zilele 3–4 cu 1/3: 9,73, 9,93; zilele 5–6 neschimbate: 10,10, 10,30
- 3. Neajustat:  $10,1/29,8 - 1 = -66,1\%$ , o scădere care nu a avut loc; ajustat:  $10,10/9,93 - 1 = 1,7\%$

## A4: un dividend și o consolidare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ☐ Închideri în zilele 0–5: 2,05; 2,10; 1,95; 1,98; 19,90; 20,40 lei. În ziua 2 se plătește un dividend de 0,18 lei; în ziua 4, zece acțiuni vechi se consolidează într-una. Model: A3.
- ☐ 1. Calculați factorul de ajustare al fiecărui eveniment.
- ☐ 2. Calculați prețurile ajustate din zilele 0–5.
- ☐ 3. Calculați randamentul logaritm neajustat din ziua 4 și explicați ce efect ar avea asupra estimării volatilității dacă ar fi păstrat.
- ☐ Raportați: doi factori, șase prețuri ajustate, un randament și o frază.

## A5: de la momentele zilnice la indicatori anuali [Rezolvat]

## Cerință

- O acțiune are randamente logaritmice zilnice cu media 0,06% și abaterea standard 1,5%; se tranzacționează 250 de zile pe an; aveți 10 ani de date.
- 1. Calculați media anuală a randamentelor logaritmice și volatilitatea anuală.
- 2. Calculați CAGR și media anuală a randamentelor simple implicată de volatility drag.
- 3. Calculați eroarea standard și intervalul de încredere 95% pentru media anuală a randamentelor logaritmice.
- Raportați: cinci valori și o frază despre lățimea intervalului.

## Rezolvare

- 1.  $250 \times 0,06\% = 15,0\%$ ;  $\sqrt{250} \times 1,5\% = 23,7\%$
- 2.  $CAGR = e^{0,15} - 1 = 16,2\%$ ;  
 $\sigma^2/2 = 0,0563/2 = 2,81\%$ , deci media aritmetică este  $15,0\% + 2,81\% \approx 17,8\%$
- 3.  $SE = 23,7\%/\sqrt{10} = 7,5\%$ ; intervalul de încredere  $[0,3\%; 29,7\%]$
- Zece ani de date abia exclud zero: randamentele medii sînt imprecise.

## A6: indicatorii unei traiectorii scurte de prețuri [Rezolvat]

### Cerință

- ▣ Valorile unui fond la sfîrșit de lună: 100, 104, 101, 107, 99, 103, 110 (șase luni,  $A = 12$ ,  $r_f = 0$ ).
- ▣ 1. Calculați cele șase randamente simple lunare, media și abaterea lor standard.
- ▣ 2. Calculați rapoartele Sharpe și Sortino anualizate.
- ▣ 3. Calculați MDD, CAGR și raportul Calmar.
- ▣ Raportați: un tabel cu randamente, cinci indicatori, o frază care explică de ce raportul Sortino depășește raportul Sharpe.

### Rezolvare

- ▣ 1. Randamente (%): +4,00; -2,88; +5,94; -7,48; +4,04; +6,80; media 1,74%, abaterea std. 5,66%
- ▣ 2.  $SR = \sqrt{12} \times 1,74/5,66 = 1,06$ ;  $\sigma_D = 3,27\%$ , Sortino  $= \sqrt{12} \times 1,74/3,27 = 1,84$
- ▣ 3.  $MDD = 99/107 - 1 = -7,48\%$ ;  $CAGR = 1,10^2 - 1 = 21,0\%$ ; Calmar = 2,81
- ▣ Doar două din șase luni sînt pierderi, deci  $\sigma_D < \sigma$ ; cu o jumătate de an de date toate aceste cifre sînt foarte imprecise.

## A7: indicatorii altui fond [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

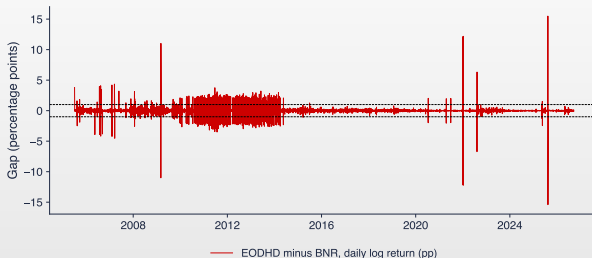
### Cerință

- ▣ Valori la sfîrșit de lună: 200, 190, 205, 215, 180, 196, 210, 222 (șapte luni,  $A = 12$ ,  $r_f = 0$ ). Model: A6.
- ▣ 1. Calculați randamentele simple lunare, media și abaterea lor standard.
- ▣ 2. Calculați rapoartele Sharpe și Sortino anualizate.
- ▣ 3. Calculați MDD, CAGR și raportul Calmar.
- ▣ 4. Comparați cu fondul din A6: ce indicatori clasează diferit cele două fonduri?
- ▣ Raportați: cinci indicatori și o frază care compară cele două fonduri.

## B1: ne putem baza pe o serie EUR/RON? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** descriu seria EUR/RON de la EODHD și cursul de referință BNR același curs de schimb?
- ▣ **Date:** cele două serii zilnice EUR/RON în zilele lor comune, 2005–2026
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați randamentele logaritmice zilnice ale ambelor serii în zilele comune.
  2. Numărați zilele în care cele două randamente diferă cu mai mult de un punct procentual.
  3. Calculați volatilitatea anualizată a fiecărei serii și a seriei EODHD fără acele zile.
  4. Interpretare: ce serie este potrivită pentru a măsura riscul valutar al unui credit în euro? Justificați alegerea.
- ▣ **Raportați:** numărul de zile, trei volatilități și o frază de interpretare
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

## B1: rezolvare [Rezolvat]

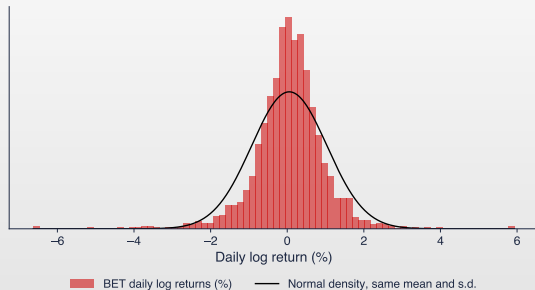


- 5 154 de zile comune; în 412 dintre ele (8,0%) diferența depășește un punct procentual; cele mai multe în 2011 (107 zile)
- Cele mai mari diferențe: 13 august 2025 (EODHD 15,4%, BNR -0,10%), 14 august 2025 (EODHD -15,4%, BNR -0,01%)
- Volatilitatea: BNR 4,5%, EODHD 13,4%, EODHD fără zilele eronate 4,7%
- Interpretare: cursul BNR, sursa primară a cifrei; seria EODHD ar multiplica de 3,0 ori riscul valutar măsurat

## B2: este pozitiv randamentul mediu al BET? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** este randamentul zilnic mediu al BET semnificativ diferit de zero în 2015–2026?
- ▣ **Date:** închiderile BET, 2015–2026, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați media, abaterea standard, asimetria, excesul de boltire, minimul (cu data lui) și maximul randamentelor logaritmice zilnice.
  2. Anualizați media și abaterea standard cu numărul real de observații pe an.
  3. Calculați eroarea standard a mediei anuale, intervalul de încredere 95% și statistica  $z$  pentru  $H_0$ : media = 0.
  4. Interpretare: seamănă histograma cu distribuția Normală?
  5. Interpretare: ce informație îi oferă intervalul de încredere unui investitor?
- ▣ **Raportați:** un tabel de statistici, intervalul de încredere,  $z$  și  $p$ -value, două fraze de interpretare
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

## B2: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 2\,925$  zile, 250 pe an; media 0,053%, abaterea std. 0,98%
- Asimetria  $-1,41$ , excesul de boltire 17,8; cea mai slabă zi  $-11,9\%$  pe 19 decembrie 2018, cea mai bună 6,8%
- Anual: media 13,2%, volatilitatea 15,5%; SE  $= 15,5/\sqrt{11,7} = 4,5\%$
- Intervalul de încredere 95%: [4,3%; 22,1%];  $z = 2,91$ , p-value 0,004: respingem ipoteza mediei zero la 5%
- Interpretare: centru mai înalt și cozi mai groase decât distribuția Normală; media este pozitivă, dar se poate afla oriunde între 4,3% și 22,1% pe an

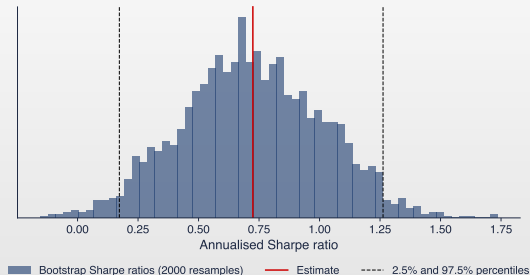
## B3: încă patru piețe [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** care dintre S&P 500, DAX, Bitcoin și Banca Transilvania au un randament mediu semnificativ peste zero?
- ▣ **Date:** randamente logaritmice zilnice, 2015–2026, fiecare serie pe propriul calendar; model: B2
- ▣ **Cerințe**
  1. Repetați pașii 1–3 din B2 pentru fiecare dintre cele patru serii.
  2. Reuniți într-un tabel media anuală, volatilitatea, intervalul de încredere și p-value-ul pentru toate cele cinci serii (inclusiv BET).
  3. Interpretare: de ce intervalul Bitcoin este mult mai larg decât cel al S&P 500, deși ambele acoperă aceiași ani?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B3

## B4: cât de precis este raportul Sharpe? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât de precis se estimează raportul Sharpe al S&P 500 din datele 2015–2026?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500, randamente simple zilnice,  $r_f = 0$
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați media zilnică, abaterea standard și raportul Sharpe zilnic, apoi anualizați raportul Sharpe.
  2. Calculați eroarea standard după [Lo \(2002\)](#) și intervalul de încredere 95%.
  3. Aplicați bootstrap raportului Sharpe, cu 2000 de reeșantionări ale zilelor, și calculați percentilele 2,5% și 97,5%.
  4. Interpretare: ar putea raportul Sharpe adevărat al S&P 500 să fie sub 0,25?
- ▣ **Raportați:** raportul Sharpe, două intervale și o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

## B4: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 2\,943$ ,  $A = 251,5$ ; media zilnică 0,0508%, abaterea std. 1,113%, SR zilnic 0,0457
- $SR\text{ anual} = 0,0457 \times 15,86 = 0,72$
- Lo:  $SE = \sqrt{(1 + 0,0457^2/2)/2\,943} \times 15,86 = 0,29$ ; intervalul de încredere [0,15; 1,30]
- Bootstrap: [0,17; 1,26], foarte apropiat
- Interpretare: da; orice valoare de la 0,17 la 1,26 este compatibilă cu datele

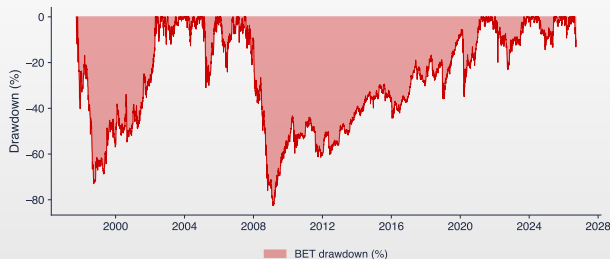
## B5: este Banca Transilvania mai bună decât BET? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este raportul Sharpe al TLV semnificativ mai mare decât cel al indicelui BET?
- ▣ **Date:** închiderea BET și închiderea ajustată TLV, 2015–2026, aliniate întâi pe zilele comune; model: B4
- ▣ **Cerințe**
  1. Aliniați cele două serii de prețuri pe zilele lor comune, apoi calculați randamentele simple zilnice.
  2. Calculați cele două rapoarte Sharpe anualizate, cu erorile standard Lo.
  3. Aplicați bootstrap diferenței dintre cele două rapoarte Sharpe, reeșantionând aceleași zile pentru ambele serii.
  4. Interpretare: de ce trebuie reeșantionate zilele în perechi?
- ▣ **Raportați:** cele două rapoarte Sharpe, diferența cu intervalul ei, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B5

## B6: cea mai adâncă scădere a BET [Rezolvat]

- **Întrebarea:** care au fost adâncimea și durata celei mai mari scăderi a BET de la lansare?
- **Date:** închiderile oficiale BET din 19 septembrie 1997; pentru raportul Calmar, 2015–2026
- **Cerințe**
  1. Calculați seria drawdown-urilor și drawdown-ul maxim, cu datele vârfului, minimului și revenirii.
  2. Calculați câștigul necesar pentru revenirea de la minim și ponderea zilelor petrecute cu peste 20% sub vîrf.
  3. Calculați CAGR, MDD și raportul Calmar pentru 2015–2026.
  4. Interpretare: ce adaugă drawdown-ul la ceea ce ne spune deja volatilitatea?
- **Raportați:** MDD cu trei date, două procente, trei indicatori, o frază
- **Notebook:** secțiunea B6

## B6: rezolvare [Rezolvat]



- MDD –82,5%: de la 10 814 puncte pe 24 iulie 2007 la 1 887 pe 25 februarie 2009; vechiul vîrf a fost atins din nou pe 16 martie 2021, după 13,6 ani
- De la minim era nevoie de un câștig de 473%; 56% din toate zilele au fost cu peste 20% sub vîrf
- 2015–2026: CAGR 14,1%, MDD –31,1% (23 ianuarie 2020 – 23 martie 2020), Calmar =  $14,1/31,1 = 0,45$
- Interpretare: volatilitatea ignoră ordinea randamentelor; drawdown-ul arată cît timp rămîne investitorul sub vîrf anterior (underwater)

## B7: Bitcoin, OMV Petrom și volatility drag [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** ce arată drawdown-urile și volatility drag pentru Bitcoin și SNP?
- ▣ **Date:** închiderea Bitcoin și închiderea ajustată SNP, 2015–2026; model: B6
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați MDD pentru fiecare serie, cu datele vârfului, minimului și revenirii.
  2. Calculați CAGR și raportul Calmar pentru fiecare serie.
  3. Calculați media anuală aritmetică a randamentelor simple, media anuală a randamentelor logaritmice și diferența lor.
  4. Comparați diferența cu  $\sigma^2/2$ , folosind volatilitatea anuală a randamentelor simple.
  5. Interpretare: pentru care dintre cele două active este volatility drag important pentru un investitor pe termen lung?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu MDD, date, CAGR, Calmar, cele două medii, volatility drag și  $\sigma^2/2$ , o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B7

## C1: persistă rapoartele Sharpe? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** are o acțiune BVB cu un raport Sharpe mare în 2015–2020 un raport Sharpe mare și în 2021–2026?
- ▣ **Date:** închiderile ajustate TLV, SNP, BRD, TGN, SNG, SNN, 2015–2026; modele: B4, B6
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați raportul Sharpe anualizat și eroarea lui standard pentru fiecare acțiune în fiecare jumătate.
  2. Calculați corelația rangurilor Spearman între rapoartele Sharpe din cele două jumătăți.
  3. Propuneți o modalitate de a face răspunsul mai robust (mai multe acțiuni, alți indicatori, alte ferestre).
  4. Interpretare: ce ne pot spune șase acțiuni despre persistență?
- ▣ **Raportați:** un tabel, corelația rangurilor cu p-value-ul ei, un scurt plan de proiect
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

## C2: verificarea unui răspuns generat de AI [Propus]

- Un student a întrebat un asistent AI: „Compară riscul și performanța Bitcoin și ale BET în 2015–2026.” Răspunsul:
- (a) Volatilitatea zilnică a Bitcoin este 3,49%, deci volatilitatea anuală este  $3,49\% \times \sqrt{252} = 55,4\%$ .
- (b) Raportul Sharpe al Bitcoin (1,05) este mai mare decât al BET (0,93), ceea ce dovedește că Bitcoin este investiția mai bună.
- (c) Drawdown-ul maxim al Bitcoin este cel mai slab randament zilnic, -46,5%.
- (d) Pentru un portofoliu 50/50, randamentul logaritm este exact media celor două randamente logaritmice.
- (e) Pentru acțiunile BVB, ca TLV, am folosit coloana close, care este prețul oficial.
- **Cerințe**
  1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, unde este posibil, dați cifra corectă din notebook (secțiunea C2).
- **Raportați:** o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rând de justificare.

## Idei de reținut

- ▣ Verificați datele înainte de calcule: sursa, prețurile ajustate, o a doua serie
- ▣ Randamentele logaritmice se adună în timp; cele simple se adună între active
- ▣ Randamentele medii și rapoartele Sharpe au intervale de încredere largi: raportați-le
- ▣ Drawdown-ul și volatility drag arată ceea ce volatilitatea, luată izolat, nu arată
- ▣ Un răspuns generat de AI este o ciornă: verificați fiecare factor, definiție și coloană

## După seminar

- ▣ Cursul 1 dezvoltă fiecare temă de azi: calitatea datelor, randamente, anualizare, statistici descriptive și indicatori de performanță
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: mai multe acțiuni, ferestre mobile, alți indicatori
- ▣ Lectură: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), cap. 11; exerciții rezolvate: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#)

## Bibliografie

- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ Sharpe, W.F. (1994). The Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.